Sujet type brevet n° 3 — Physique-chimie

Retour sur la Lune

Durée : 30 minutes · 25 points · Calculatrice autorisée · Corrigé et barème à la fin

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CONSIGNES

- Lis d'abord tous les documents, puis traite les questions dans l'ordre (les parties sont indépendantes).
- Pour chaque calcul : formule, application numérique, résultat **avec unité**, phrase de conclusion.
- Toute trace de recherche est valorisée, même si le résultat est faux.

Des astronautes doivent bientôt retourner sur la Lune.

Document 1 — Le moteur de la fusée

Le moteur principal brûle du dihydrogène liquide avec du dioxygène liquide. Il ne se forme que de l'eau :

$$\ldots\ H_2 + \ldots\ O_2 \longrightarrow \ldots\ H_2O$$

Document 2 — Sur la Lune

Une astronaute équipée de sa combinaison a une masse de 125 kg. Intensité de la pesanteur : $g_{\text{Terre}} = 9{,}8\ \text{N/kg}$; $g_{\text{Lune}} = 1{,}6\ \text{N/kg}$. Relation : $P = m \times g$.

Document 3 — Communiquer avec la Terre

Distance Terre–Lune : $3{,}84 \times 10^8$ m. Les messages sont transmis par ondes radio, à la vitesse $c = 3 \times 10^8$ m/s. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune.

Partie 1 — La propulsion — 8 points

1. Quels sont les réactifs et le produit de la transformation ? *(2 points)*

2. Recopie et ajuste l'équation du document 1. Justifie en comptant les atomes. *(3 points)*

3. Pourquoi dit-on que ce moteur ne rejette pas de gaz à effet de serre « carboné » ? *(1 point)*

4. Quel test permettrait d'identifier le produit formé ? Résultat attendu ? *(2 points)*

Partie 2 — Le poids de l'astronaute — 8 points

5. Quelle est la masse de l'astronaute équipée sur la Lune ? Justifie. *(2 points)*

6. Calcule son poids sur la Terre, puis sur la Lune. *(3 points)*

7. Représente son poids sur la Lune par une flèche, avec l'échelle 1 cm pour 50 N, en précisant le point d'application, la direction et le sens. *(3 points)*

Partie 3 — Les communications **6 points**

8. Calcule la durée que met un message pour aller de la Lune à la Terre. *(3 points)*

9. Sur la Lune, deux astronautes ne peuvent pas se parler directement, même côte à côte, sans radio. Explique pourquoi. *(3 points)*

Partie 4 — Observer la Lune **3 points**

10. La Lune est-elle une source primaire de lumière ? Explique pourquoi on peut la voir depuis la Terre. *(3 points)*

Corrigé et barème

Corrigé — Partie 1 (8 points)

1. Réactifs : **dihydrogène et dioxygène** ; produit : **eau**. (2 pts)
2. $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$. À gauche : 4 H et 2 O ; à droite : $2 \times 2 = 4$ H et $2 \times 1 = 2$ O : les atomes sont conservés. (3 pts)
3. Les réactifs ne contiennent **pas de carbone** : il ne peut pas se former de dioxyde de carbone. (1 pt)
4. On met le produit en contact avec du **sulfate de cuivre anhydre** : il passe du blanc au **bleu**. (2 pts)

Corrigé — Partie 2 (8 points)

5. **125 kg** : la masse est la quantité de matière, elle ne dépend pas du lieu. (2 pts)
6. Terre : $P = 125 \times 9{,}8 = 1225\,\text{N}$; Lune : $P = 125 \times 1{,}6 = 200\,\text{N}$. (3 pts)
7. Longueur : $\dfrac{200}{50} = 4\,\text{cm}$; flèche partant du **centre de l'astronaute**, **verticale**, dirigée **vers le bas** (vers le centre de la Lune). (3 pts)

Corrigé — Partie 3 (6 points)

8. $t = \dfrac{d}{c} = \dfrac{3{,}84 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 1{,}28\,\text{s}$. (3 pts)
9. Le son a besoin d'un **milieu matériel** pour se propager ; sur la Lune, il n'y a **pas d'air** (c'est le vide) : la voix ne se transmet pas. Les ondes radio, elles, se propagent dans le vide. (3 pts)

Corrigé — Partie 4 (3 points)

10. **Non** : c'est un **objet diffusant**. Elle est éclairée par le Soleil et renvoie une partie de cette lumière dans toutes les directions ; une partie **entre dans notre œil**. (3 pts)